

Medicamentos

INE5454 – Tópicos Especiais em Gerência de Dados

Cristian Alexandre Alchini (20100519)
Guilherme Adenilson de Jesus (22100620)
Vicente Cardoso dos Santos (22102203)

Introdução

- Medicamentos e Preços

- Extração de um conjunto de medicamentos de sites de grandes farmácias.
- Base de dados com o preço e as características do medicamento coletado.
- Analisar qual farmácia possui a melhor oferta de determinado produto.
- Público alvo: clientes de farmácias.
- Entidades envolvidas: Droga Raia, Farma Fine, Ultra Farma e São João.
- Se espera, neste trabalho, desenvolver uma ferramenta capaz de realizar essa extração e preencher uma base de dados, além de um protótipo de aplicação para mostrar esses dados.

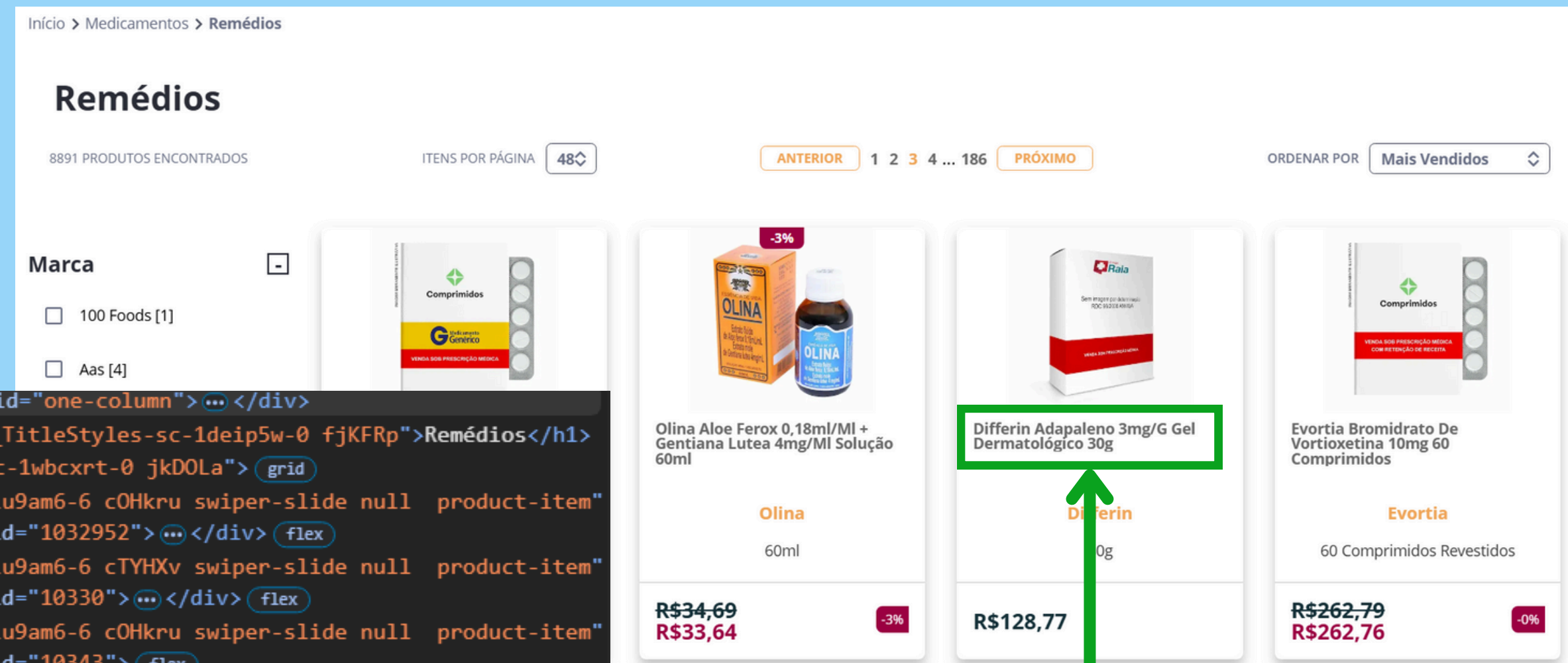
- Motivação

- Medicamentos são itens essenciais para a população.
- Necessidade de buscar a melhor oferta.

Objetivo

- O objetivo do trabalho é
 - Receber URLs que listam medicamentos de uma farmácia
 - Coletar as URLs dos produtos listados
 - Inserir os dados relevantes de cada produto num banco de dados SQL

Exemplos dos dados de entrada



```
<div class="rd-container breadcrumb-one" data-testid="one-column">...</div>
<h1 data-qa="my-account-title" class="Titlestyles__TitleStyles-sc-1deip5w-0 fjKFRp">Remédios</h1>
<div class="ProductGridstyles__ProductGridStyles-sc-1wbcxrt-0 jkDOLa">
  <div class="ProductCardstyles__ProductCardStyle-iu9am6-6 cOHkru swiper-slide null product-item"
    data-qa="carousel_btn_card_undefined" data-item-id="1032952">...</div>
  <div class="ProductCardstyles__ProductCardStyle-iu9am6-6 cTYHXv swiper-slide null product-item"
    data-qa="carousel_btn_card_undefined" data-item-id="10330">...</div>
  <div class="ProductCardstyles__ProductCardStyle-iu9am6-6 cOHkru swiper-slide null product-item"
    data-qa="carousel_btn_card_undefined" data-item-id="10343">
    <div style="position: absolute; top: 0px; right: 0px; z-index: 1; left: 0px; white-space: nowrap;
      width: 120px; height: 23px;">
      <section>
        <div class="ProductCardstyles__ContainerImage-iu9am6-1 wXbdy">
          <h2 data-testid="product-name" class="ProductCardNamestyles__ProductNameStyles-sc-115s4fj-0 c0
            WoSv product-card-name">
            <a class="LinkNextstyles__LinkNextStyles-t73o01-0 fIeydn LinkNext" href="https://www.drogara
              ia.com.br/differin-0-3-gel-topico-30-gramas.html" title="Differin Adapaleno 3mg/g Gel Dermat
                ológico 30g" data-qa="caroussel_item_btn_buy">Differin Adapaleno 3mg/g Gel Dermatológico 30g
              </a>
            </h2>
            <div class="product-brand">Differin</div>
            <div class="additional-info">30g</div>
            <div class="additional-info"></div>
          <div class="ProductCardstyles__CardFooter-iu9am6-2 jPqIVV">
            </div>
          </div>
        </section>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

<https://www.drogaraia.com.br/medicamentos/remedios.html?page=3>

Exemplos dos dados de produtos

```
▼<main class="sc-fb961b56-0 fx0otZ"> overflow
  <div class="sc-95f08259-0 gekzuk"></div>
  ▼<div class="sc-31064905-6 cjnVoP" data-testid="BaseGrid">
    ▼<div id="base-grid" class="sc-31064905-0 jzfas0" data-testid="BaseGridSkeleton"> flex
      ▶<div style="position: sticky; top: -147px;">...</div>
      ▼<div style="position: sticky; top: 70px;">
        ▼<div class="sc-31064905-2 dpREbi"> flex
          ▼<header class="sc-2aea4133-0 PTT0V">
            ▼<h1 class="sc-2aea4133-1 cbMvKL">
              Loratadina 10mg 12 comprimidos Neo Química Genérico
            </h1>
            <div class="sc-dafd6d13-0 iVWPaT product-price">R$ 8,99</div>
            ▶<div class="sc-2aea4133-4 jFeXSM">...</div> flex
          </header>
          ▶<div class="sc-dd090a90-1 cGUUDR" data-testid="sold-and-delivered-by">...</div> flex
          ▶<div class="sc-6b7b2211-0 gwYvZK">...</div>
          <button class="sc-ac42dc88-0 ehrQFM" role="button" data-testid="LongDescriptionAnchor">Descrição completa</button> e
        </div>
```



Loratadina 10mg 12 comprimidos Neo Química Genérico

Loratadina • 12 Comprimidos • Loratadina

Vendido e entregue por Raia

- Alivia sintomas de rinite alérgica.
- Reduz coceira nasal e espirros.
- Combate ardor e coceira nos olhos.
- Auxilia no tratamento de urticária.
- Eficaz contra alergias de pele.

[Descrição completa](#)

R\$ 49,47 ↓ 82%

R\$ 8,99

1 ▼

[Formas de pagamento](#)

Comprar

[Consultar formas de entrega](#)

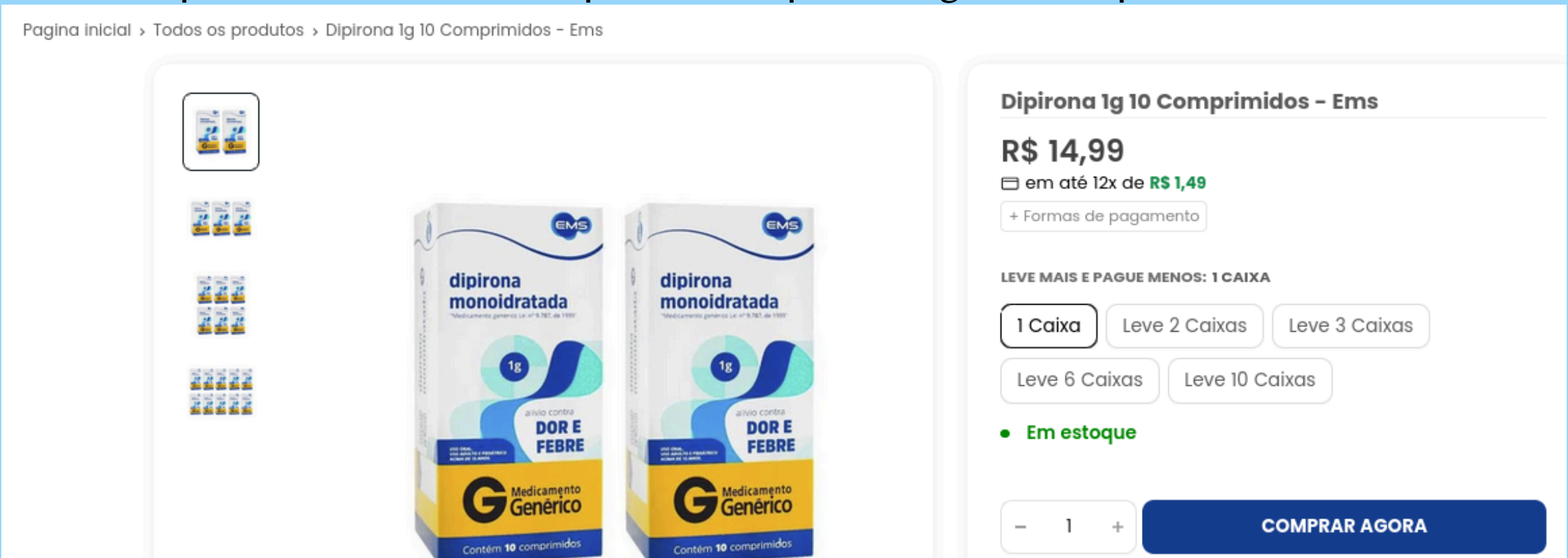
Insira seu CEP

Ex.: 00000-000

<https://www.drogaraia.com.br/loratadina-10mg-neo-quimica-generico-com-12-comprimidos.html>

Exemplos dos dados de produtos

<https://farmafine.com.br/products/dipirona-1g-10-comprimidos-ems>



```
<div class="product-meta">
  <h1 class="product-meta__title heading h1">Dipirona 1g 10 Comprimidos - Ems</h1>
  <!--Start Areviews Collection Rating Code-->
  <!--End Areviews Collection Rating Code-->
  <div style=" margin: -8px 0px -24px 0px;">
    <!--AREVIEWS-->
  </div>
  <hr class="card__separator">
  <div id="shopify-block-AbStm0FNZaVZ5K2dTn__judge_me_reviews_preview_badge_bpagnw" class="shopify-block shopify-app-block">
  <div class="product-form__info-item">
    <div class="product-form__info-content" role="region" aria-live="polite">
      <div class="price-list">
        <span class="price price--highlight">
          <span class="visually-hidden">Preço promocional</span>
          R$ 14,99
        </span>
        <br>
        <p id="juros" style="display:none">1.2048</p>
        <p style="font-size:16px;top: -4px;margin-bottom: -5px;position: relative; font-weight: 500; color:#000">
          <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" x="0px" y="0px" width="18" height="18" viewBox="0 0 32 32" style="top: 4px;position: relative;">
            em até 12x de
            <b id="juros" style="font-size:15px;color: var(--color-parcel-prod);">R$ 1,49</b>
          </p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

DESCRIÇÃO	
Dipirona 1g 10 Comprimidos - EMS	
Especificações Farmafine:	
Princípio Ativo	Com Dipirona
Forma de Administração	Via Oral
Doenças & Complicações	Para Dor, Para Febre
Partes do Corpo	Para Cabeça, Para O Corpo
Classe dos Remédios	Analgésicos, Antitérmicos
Tipo de Medicamento	Genéricos

```
<div class="table-wrapper">
  <table class="table table-striped">
    <tbody>
      <tr>
        <th>Princípio Ativo</th>
        <td>Com Dipirona</td>
      </tr>
      <tr>
        <th>Forma de Administração</th>
        <td>Via Oral</td>
      </tr>
      <tr>
        <th>Doenças & Complicações</th>
        <td>
          Para Dor,
          <span>whitespace</span>
          Para Febre
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <th>Partes do Corpo</th>
        <td>
          Para Cabeça,
          <span>whitespace</span>
          Para O Corpo
        </td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</div>
```

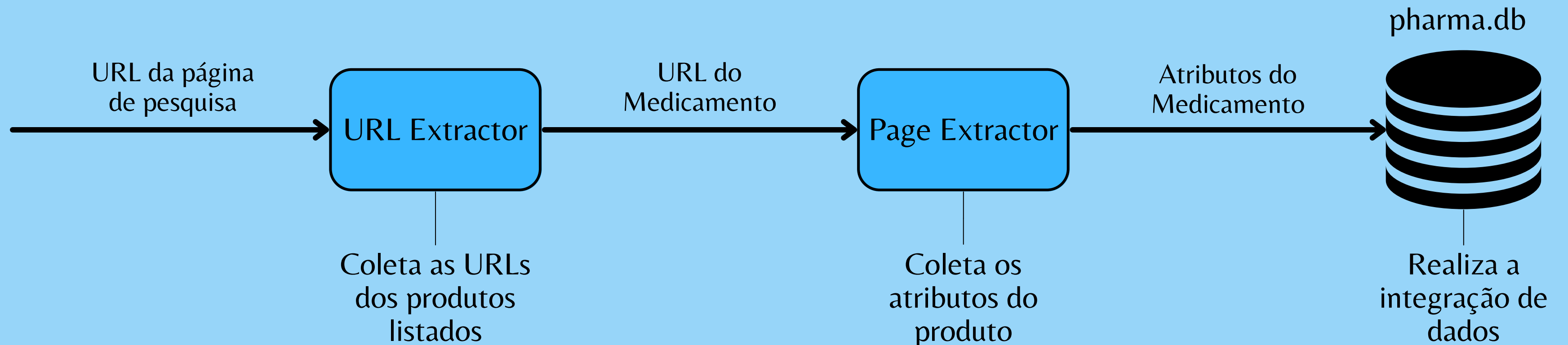
Exemplo dos dados de saída

```
{
  "registro_ms": "1781709120016",
  "quantidade": 10,
  "nome": "Neosaldina DIP Dipirona 1g 10 comprimidos",
  "marca": null,
  "categoria": "Remédios",
  "sub_categoria": "Para dor e febre",
  "image_source": "https://www.drogaraia.com.br/_next/image?url=https%3A%2F%2Fproduct-data.",
  "descricao": "O que éNeosaldina Dip é um medicamento à base de dipirona, utilizado no tra",
  "is_generico": false,
  "necessita_prescricao": false,
  "ofertas": {
    "drogaraia": {
      "preco": 21.59,
      "url": "https://www.drogaraia.com.br/neosaldina-com-dipirona-1g-10-comprimidos.html"
    },
    "ultrafarma": {
      "preco": 17.79,
      "url": "https://www.ultrafarma.com.br/dipirona-neosaldina-dip-1g-10-comprimidos"
    },
    "saojoao": {
      "preco": 18.99,
      "url": "https://www.saojoaofarmacias.com.br/neosaldina-dip-dipirona---cafeina---isome"
    }
  }
},
```

```
{
  "registro_ms": "1832601870098",
  "quantidade": 42,
  "nome": "Pantoprazol Genérico Medley 40mg 42 Comprimidos Revestidos",
  "marca": "Medley",
  "categoria": "Gastrite E Úlcera",
  "sub_categoria": "Estômago E Gastrointestinais",
  "image_source": "https://sjdigital.vtexassets.com/arquivos/ids/1013381",
  "descricao": null,
  "is_generico": true,
  "necessita_prescricao": false,
  "ofertas": {
    "saojoao": {
      "preco": 51.89,
      "url": "https://www.saojoaofarmacias.com.br/pantoprazol-generico-m"
    }
  }
},
```

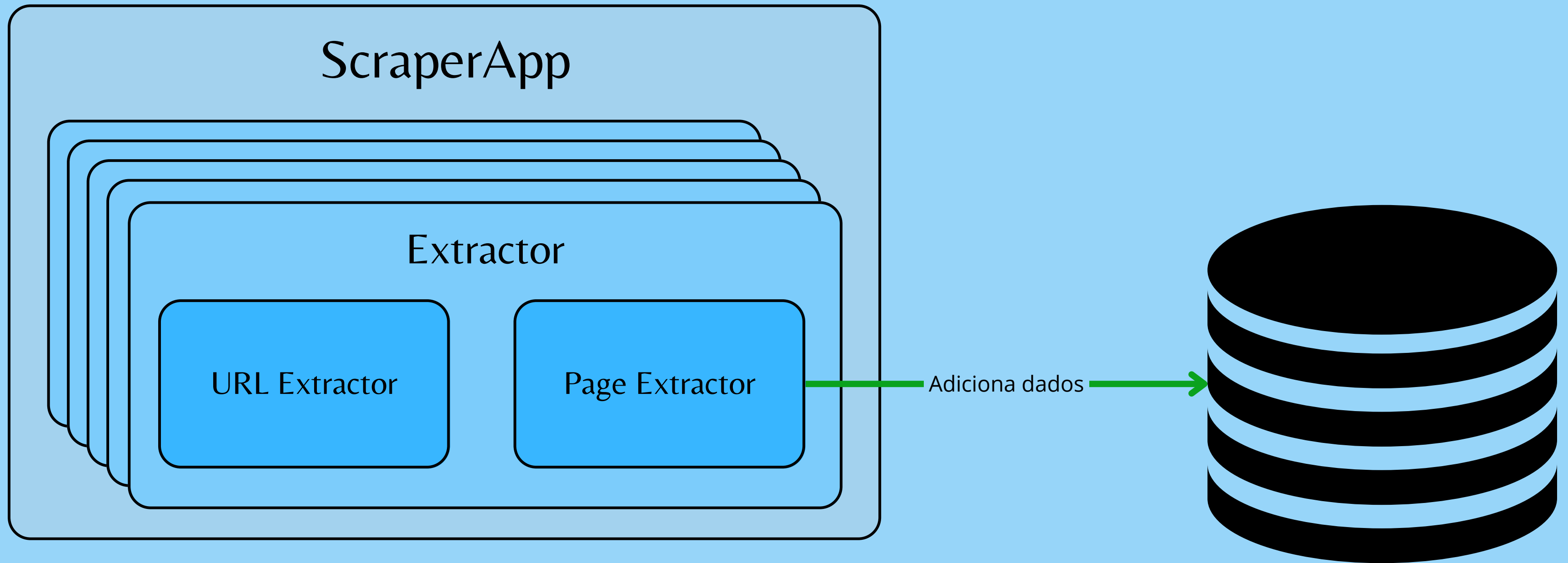
Fluxo de Desenvolvimento

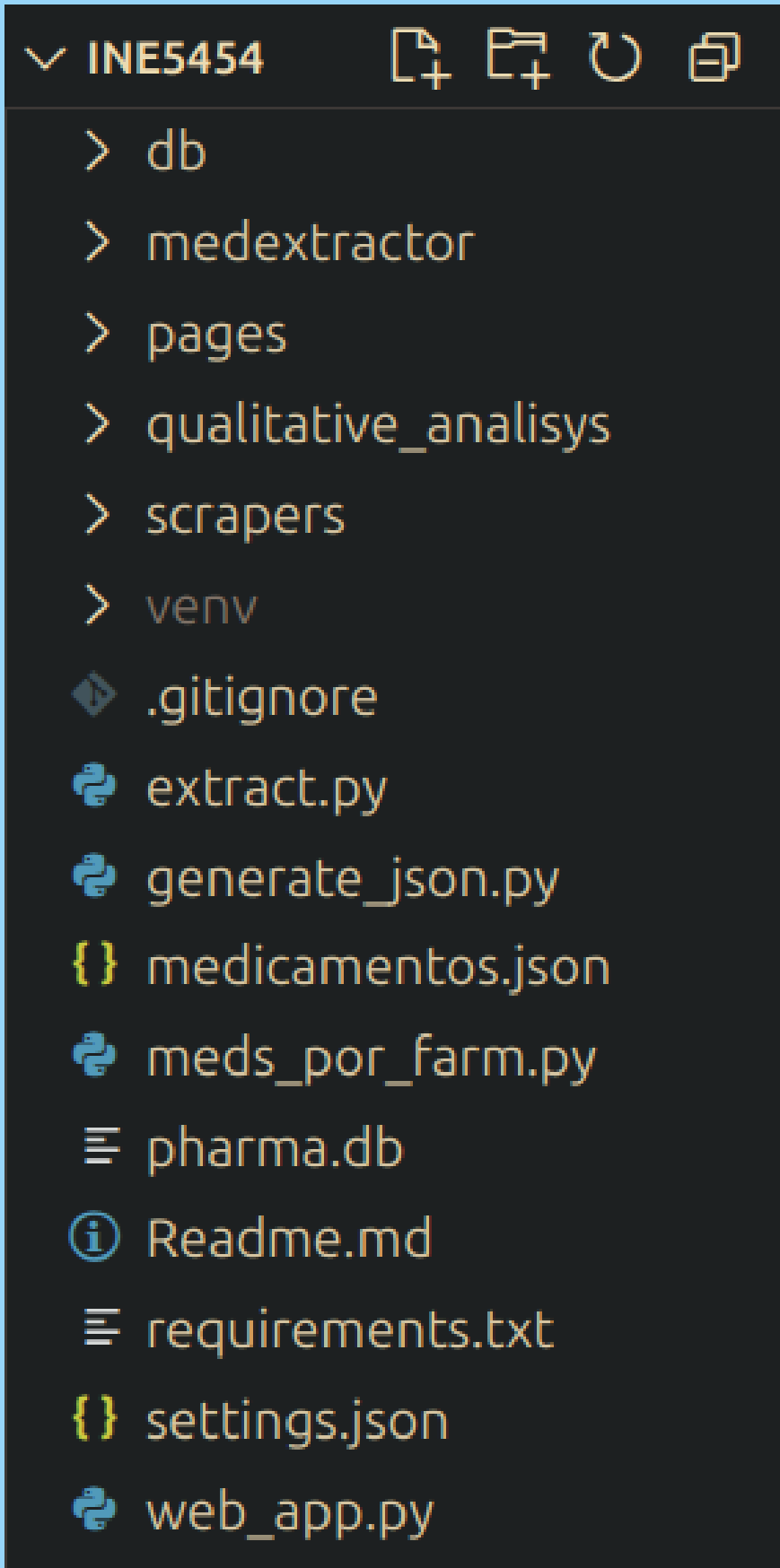
- Cada farmácia possui seus próprios extratores
- Banco de dados é único
- Tem uma classe que intermedia esses componentes



Descrição do Trabalho

ScraperApp





Infraestrutura tecnológica

- Linguagem de Programação: Python
- Scraping: Playwright
- Banco de Dados: SQL Alchemy
- Aplicação Web: Streamlit

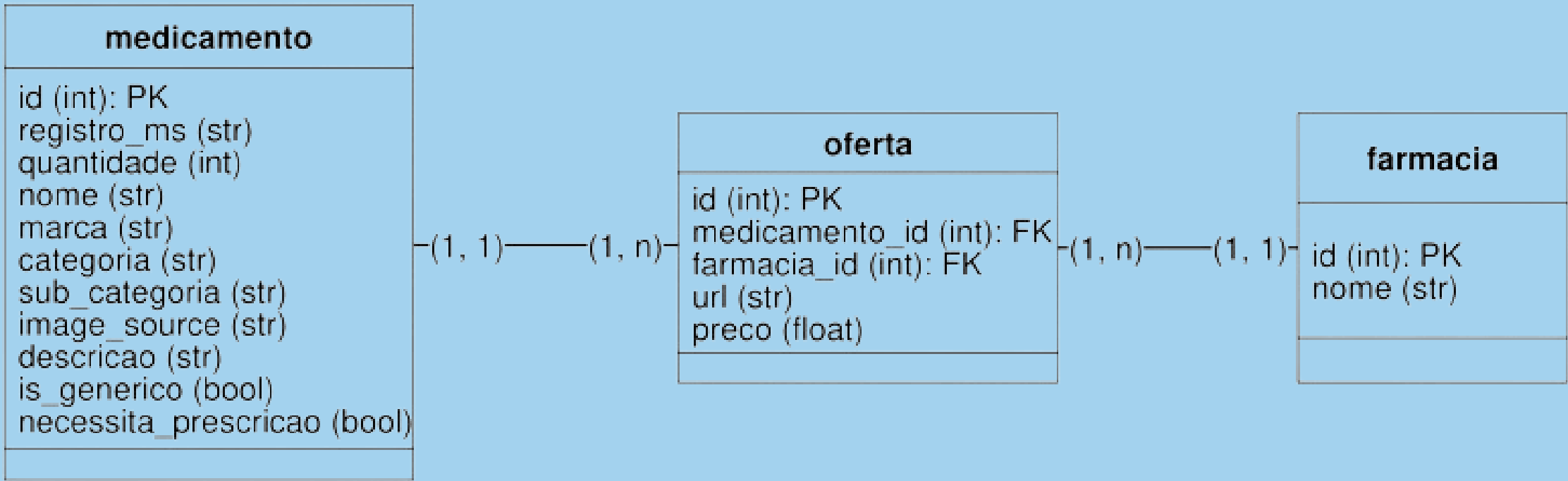
Dados Extraídos

- Fonte: Sites de farmácias localizadas em Florianópolis
- Idioma: Português brasileiro
- Formato: html
- Maioria dos dados são qualitativos
- Preço: quantitativo
- Interessados:
 - Empresas de software, para eventual produção de um aplicativo.
 - Farmácias, para análise de mercado.
- Tempo de coleta: ~5h30min
- Data da coleta: 02/07/2025
- Local da coleta: Computador pessoal

Medicamentos por Farmácia	
Droga Raia	6835
Farmafine	48
Ultrafarma	4825
Sao João	836
Total	9270

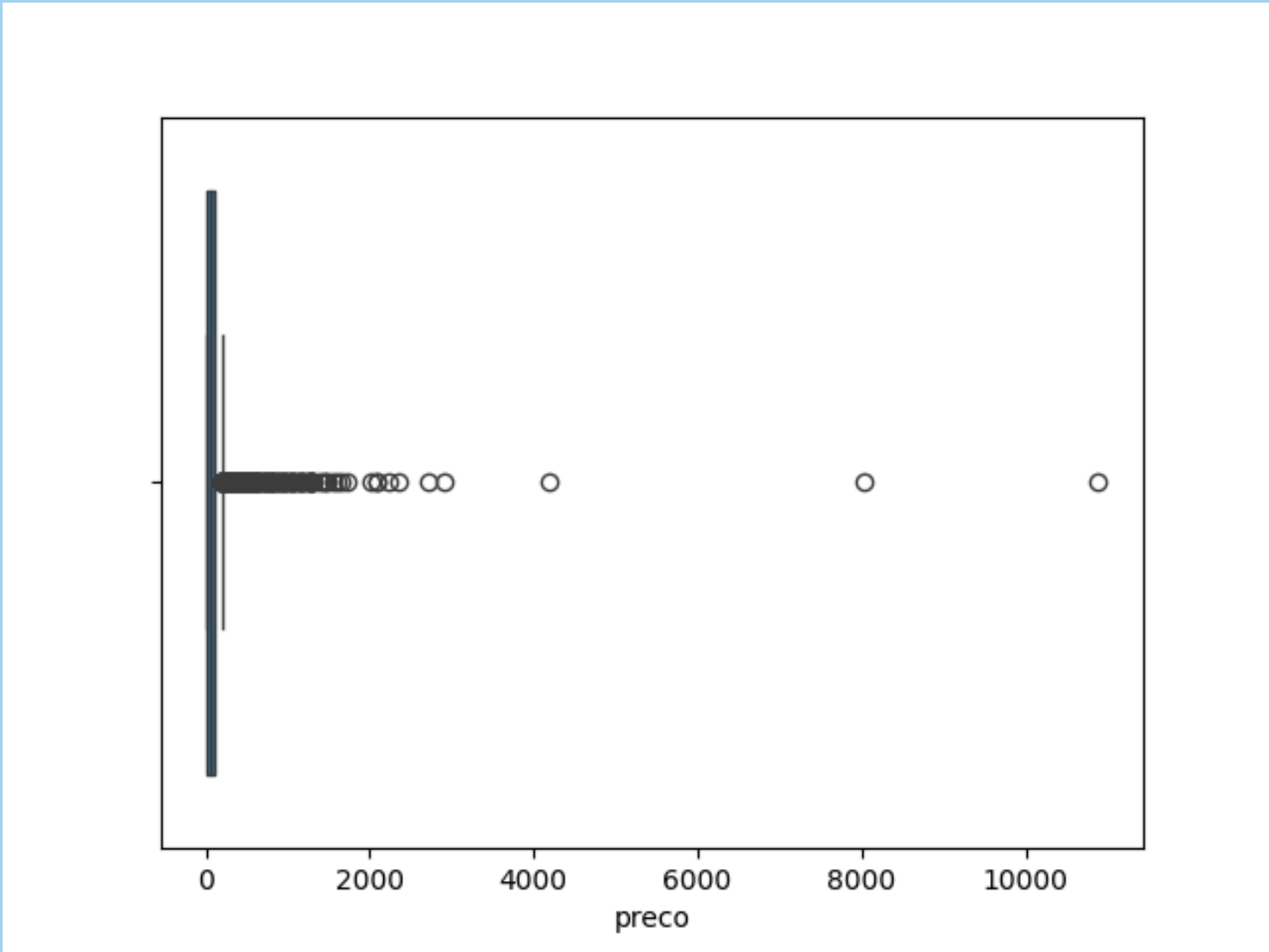
Estrutura dos dados

```
registro_ms: str,           #1
quantidade: int,            #2
nome: str,                   #3
marca: str | None = None,   #4
categoria: str | None = None, #5
sub_categoria: str | None = None, #6
image_source: str | None = None, #7
descricao: str | None = None, #8
is_generico: bool = False,  #9
necessita_prescricao: bool = False, #10
farmacia_nome: str,         #11
preco: Decimal,             #12
url: str,                    #13
```



Análise de Qualidade dos Dados

Outliers por Preço:



Dados faltantes

Medicamentos			
Coluna	Qde	Faltantes	% Faltantes
id	9270	0	0,00%
registro_ms	9270	0	0,00%
quantidade	8184	1086	11,72%
nome	9270	0	0,00%
marca	2458	6812	73,48%
categoria	9185	85	0,92%
sub_categoria	8183	1087	11,73%
image_source	9267	3	0,03%
descricao	6835	2435	26,27%
is_generico	9270	0	0,00%
necessita_prescricao	9270	0	0,00%

Outliers por Preço (acima de R\$ 4000.00):

- Preço: R\$ 10888.91 | Medicamento: Rinvoq Upadacitinibe 30mg 30 comprimidos de liberação prolongada | Farmácia: drogaraia
- Preço: R\$ 8025.42 | Medicamento: Rinvoq 15mg - Upadacitinibe - 30 comprimidos | Farmácia: drogaraia
- Preço: R\$ 4179.62 | Medicamento: CIBINQO Abrocitinibe 200mg 30 Comprimidos | Farmácia: drogaraia

Exemplo de Aplicação: Medicamentos

<<

web app

medicamentos

detalhes

Deploy

Lista de Medicamentos

Buscar medicamento por nome:

dipirona

Quantidade mínima de farmácias com oferta:

1

2

5



Ana-Flex

Citrato de Orfenadrina 35mg + Dipirona Monoidratada 300mg + Cafeína Anidra 50mg - 10 comprimidos



Lisador

Dipirona 500mg + Adifenina 10mg + Prometazina 5mg 8 comprimidos



Doricin

Dipirona Monohidratada 300mg + Citrato de Orfenadrina 35mg + Cafeína 50mg 50 comprimidos



Buscoplex



Novalgina

Infantil Dipirona 500mg/ml Gotas 10ml



Neosaldina

Exemplo de Aplicação: Detalhes do Produto

web app

medicamentos

detalhes

Luftal Simeticona 75mg/ml Gotas 30ml

Remédios → Para azia e má digestão



Gotas

30ml

Detalhes:

Registro MS: 1739000090056

Quantidade: 30

Genérico? ✖

Necessita prescrição? ✖

Ofertas disponíveis:

- Drogaraia: R\$ 52.59
[Ver oferta](#)
- Ultrafarma: R\$ 50.40
[Ver oferta](#) - ✔ Melhor preço!

Descrição:

Para que serve o Luftal Gotas? LUFTAL é indicado para pacientes com excesso de gases no aparelho digestivo. O acúmulo de gases no estômago e no intestino chama-se flatulência, que causa desconforto abdominal, aumento do volume abdominal, dor ou cólicas no abdômen. A eliminação dos gases alivia estes sintomas. LUFTAL também pode ser usado como medicação auxiliar no preparo dos pacientes em exames médicos, tais como endoscopia digestiva (exame do

Casos de falha

- Extrator de URLs: Timeout
- Extrator de páginas: Falta de padronização nos dados
- Indisponibilidade no produto
- Conexão instável
- URLs ocasionalmente não detectadas

Conclusão

Dificuldades

- Integração entre farmácias: o produto precisa ter um registro MS na página
- Desempenho: a coleta é lenta e o paralelismo é custoso
- Coleta de dados: certos atributos foram pouco coletados

O que poderia mudar

- Coleta de URLs mais flexível
- Padrões para extrair certos atributos
- Otimizar a extração

Potencial Comercial

- Mais farmácias envolvidas
- Estratégia de Integração
- Melhor padronização dos dados

Repositório Git Hub

